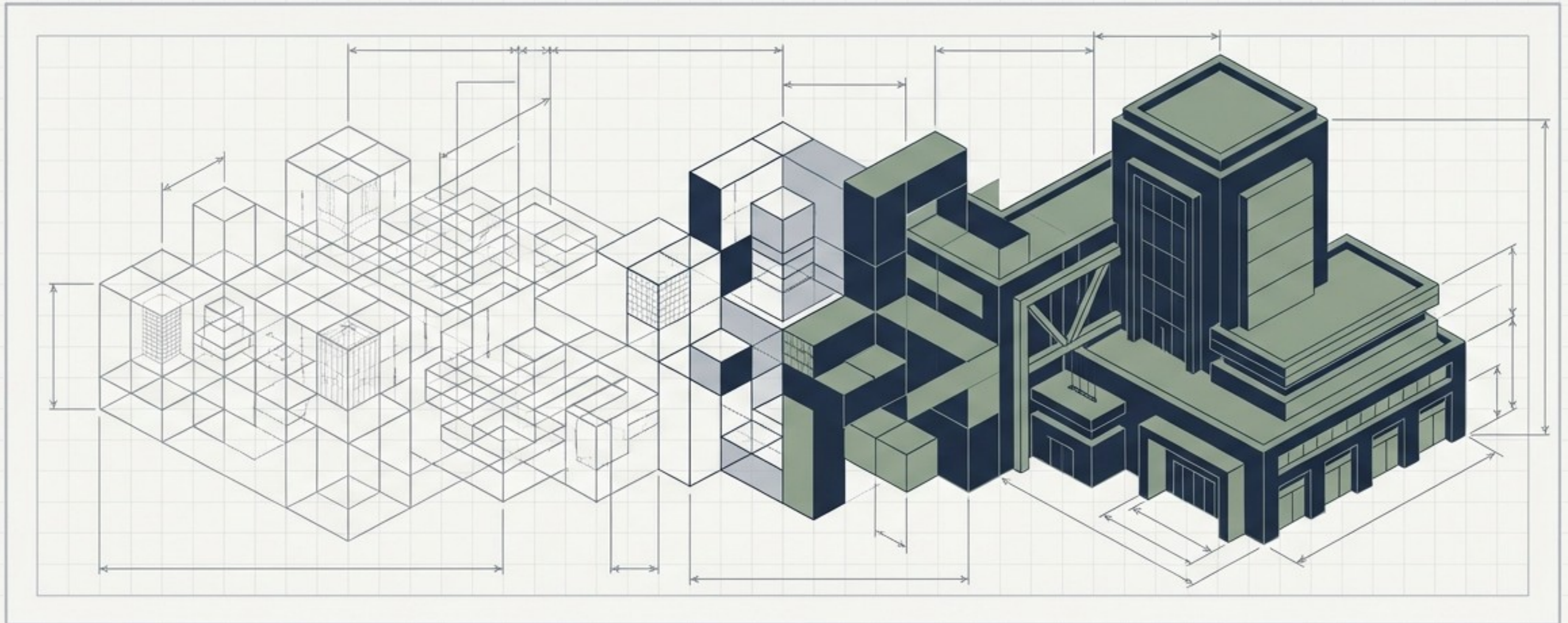


El Plano Sistémico: Ingeniería y Evaluación de Proyectos IT

Traduciendo transfuncional.

Traduciendo el código técnico en impacto y eficiencia organizacional.



El proyecto es el puente entre la ejecución técnica y la eficiencia organizacional

En la Ingeniería en Sistemas, un proyecto trasciende la mera programación de algoritmos o la gestión de infraestructuras.

Bajo un enfoque sistémico, cualquier cambio tecnológico altera la totalidad de la empresa. El proyecto es la herramienta estructurada que transforma necesidades operativas en soluciones inteligentes y rentables.



La estructura del flujo de caja depende de la finalidad de la medición

	Objetivo Principal	Enfoque del Flujo de Caja	Métrica Clave
Rentabilidad del Proyecto	Evaluar el negocio de forma independiente.	Total de la inversión necesaria (sin importar origen).	Rentabilidad pura del activo.
Rentabilidad del Inversionista	Medir el retorno del capital propio aportado.	Excluye financiamiento externo.	Retorno sobre el capital (Equity).
Capacidad de Pago	Asegurar la viabilidad financiera y liquidez.	Flujos de caja frente a obligaciones de deuda.	Cobertura de obligaciones financieras.

Tipología de modernización: Evaluando cambios en empresas en marcha

Regla de Evaluación: En proyectos de modernización, la evaluación es siempre marginal o incremental, aislando únicamente los costos y beneficios que varían por la decisión tomada.



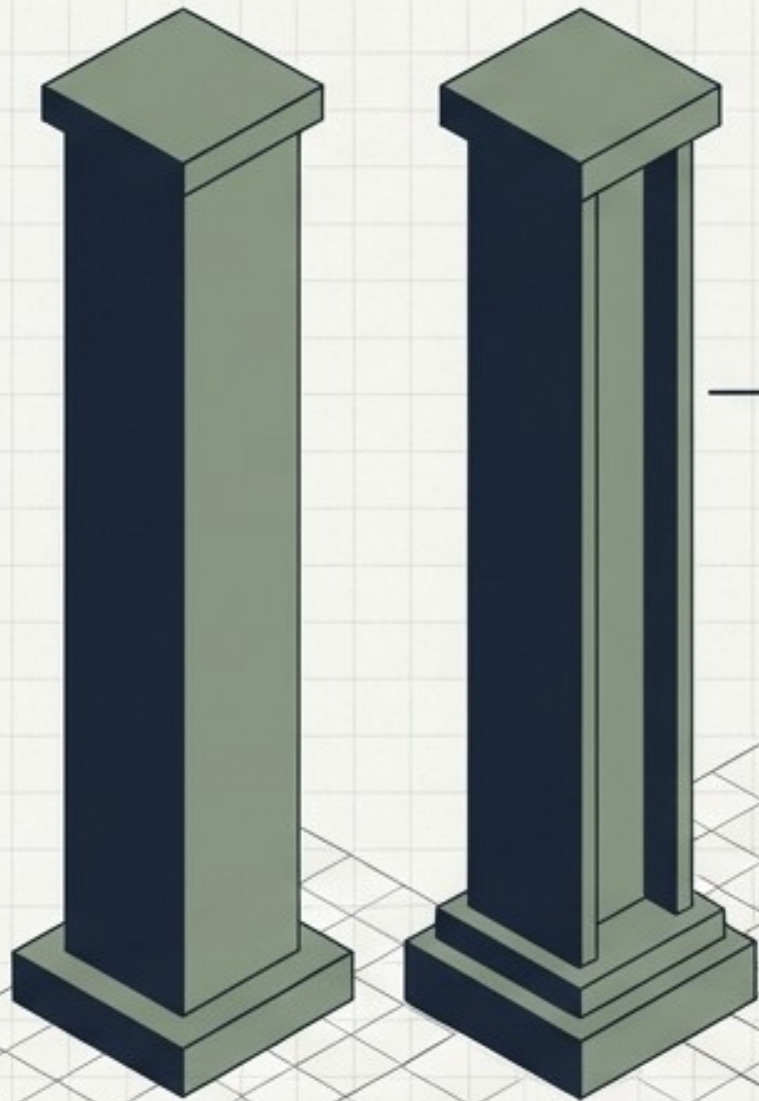
Creación de
Nuevos Negocios

Proyectos de Modernización

Outsourcing (Externalización)	Internalización
Gatillo: Proceso ineficiente internamente. Objetivo: Reducción de costos operativos.	Gatillo: Dependencia o altos costos externos. Objetivo: Recuperar control y absorber márgenes.
Reemplazo	Ampliación
Gatillo: Obsolescencia tecnológica o desgaste. Objetivo: Disminuir costos o aumentar eficiencia.	Gatillo: Demanda creciente del mercado. Objetivo: Incrementar la capacidad de operación.
Abandono	
Gatillo: Área de negocio no rentable. Objetivo: Liberar recursos para inversiones eficientes.	

El financiamiento del Momento Cero exige tres pilares de inversión

Activos Fijos



Bienes tangibles para la transformación o apoyo.
Ejemplos:
Servidores, mobiliario, infraestructura física.

Activos Intangibles



Derechos y servicios pre-operativos (amortizables fiscalmente).
Ejemplos: Licencias, patentes, capacitación, arquitectura web.

Capital de Trabajo Inicial



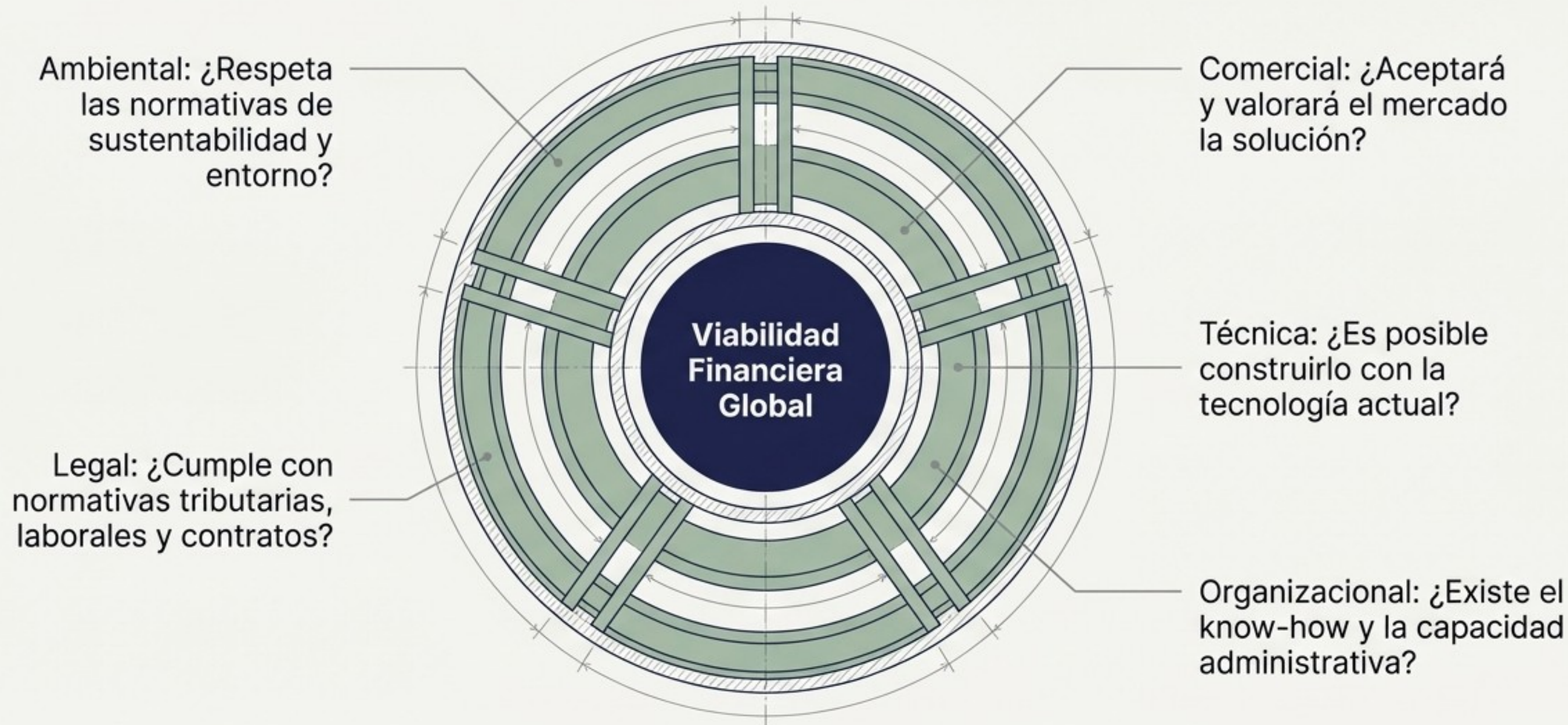
Recursos líquidos para financiar activos corrientes.
Propósito:
Asegurar la operación durante el primer ciclo productivo.

El calendario de inversiones (Capex) obedece a la realidad técnica, no a la fiscal

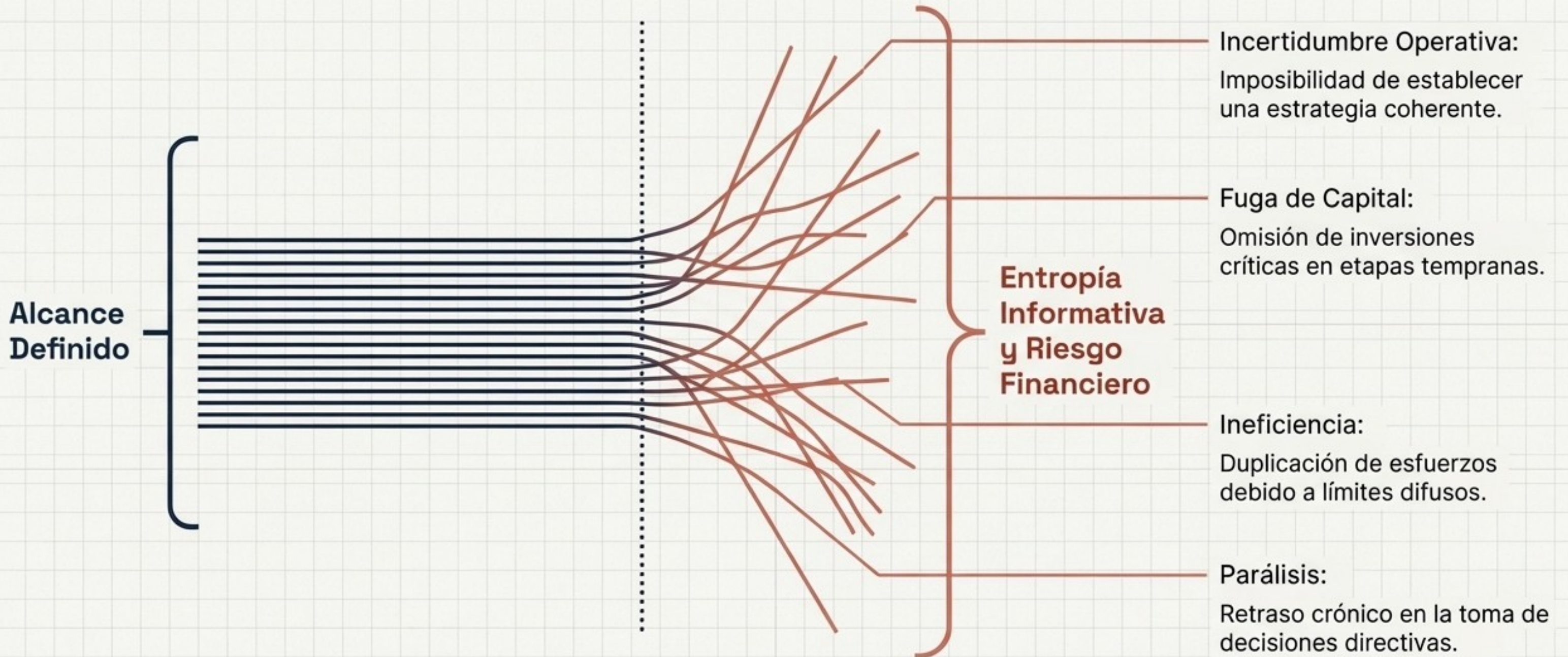


La inversión tecnológica no es un evento único. El Ingeniero debe basar las decisiones de reemplazo en el desgaste real y uso intensivo de la tecnología, anticipándose a la depreciación fiscal teórica.

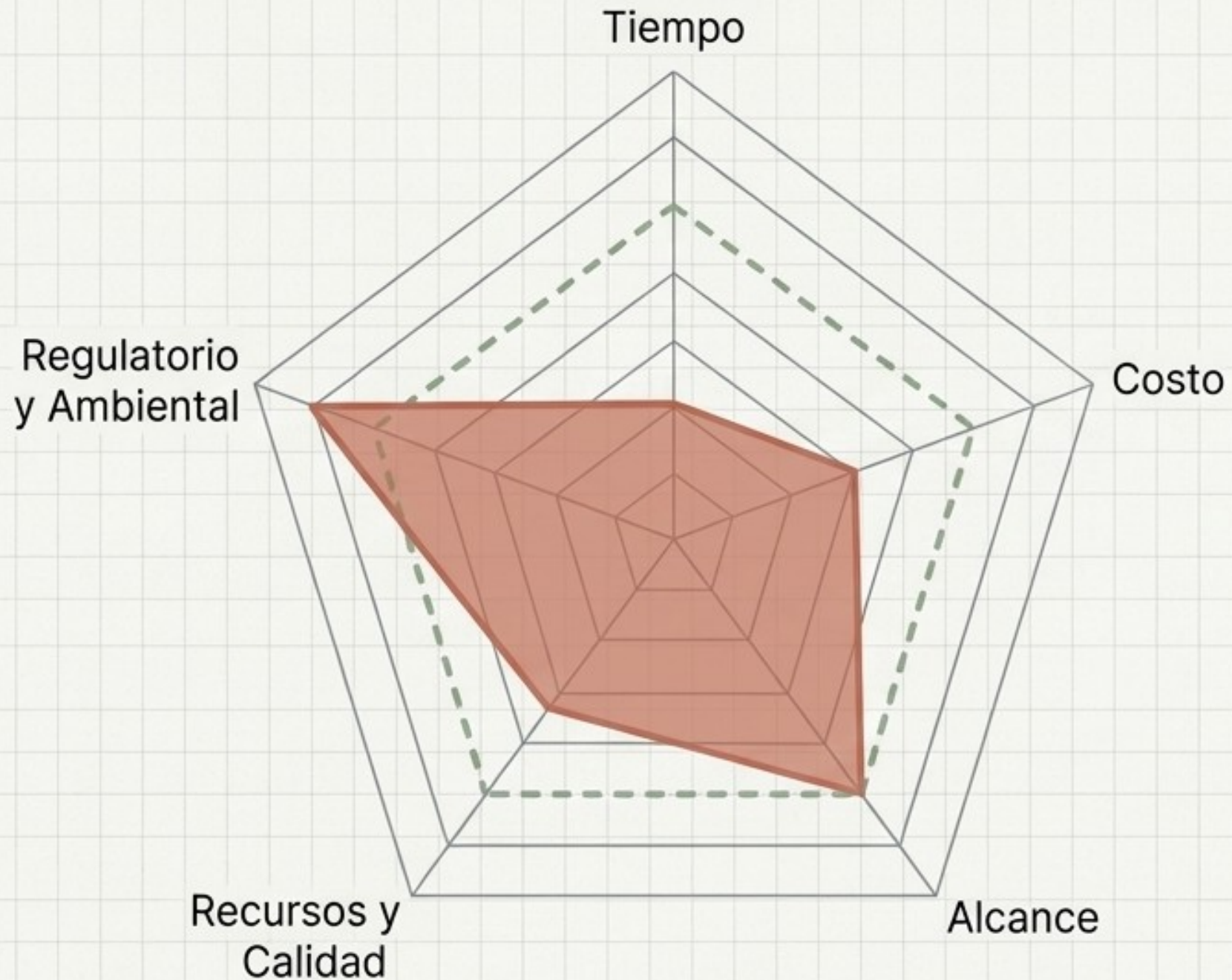
La delimitación del alcance requiere validación multidimensional



Un alcance impreciso degenera en **Entropía Informativa**



Las restricciones del proyecto forman un tejido sistémico ineludible



Tiempo:

Horizonte de evaluación (usualmente a 10 años).

Costo:

Asignación racional del presupuesto de inversión.

Alcance:

Magnitud estricta de los entregables.

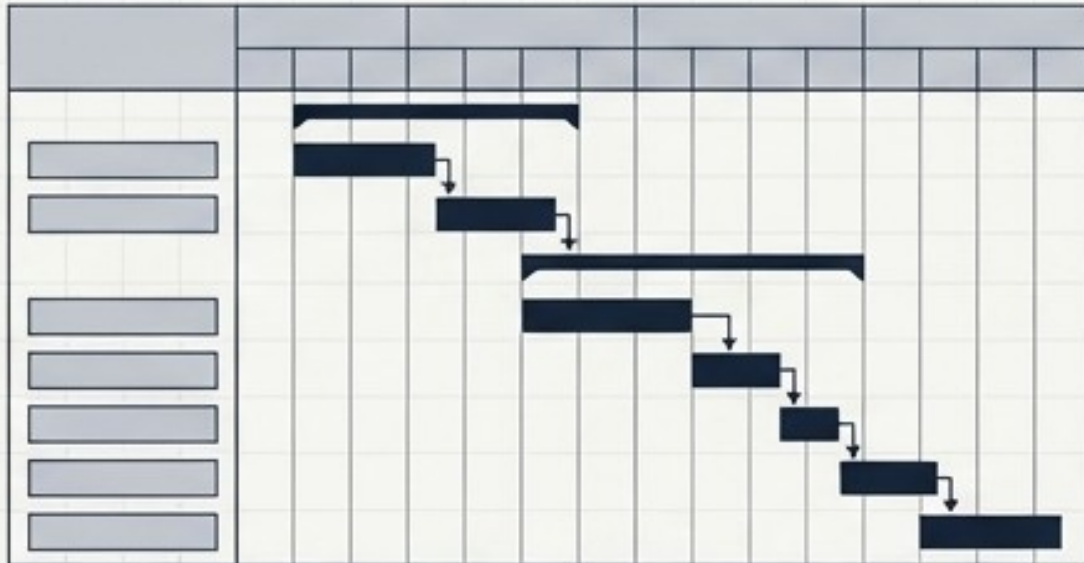
Recursos y Calidad:

Función de producción que cumple estándares sin destruir rentabilidad.

Regulatorio y Ambiental: Impuestos, normativas y exigencias de mitigación.

Separando la eficiencia de la ejecución de la rentabilidad del resultado

Éxito en la Ejecución (Eficiencia)

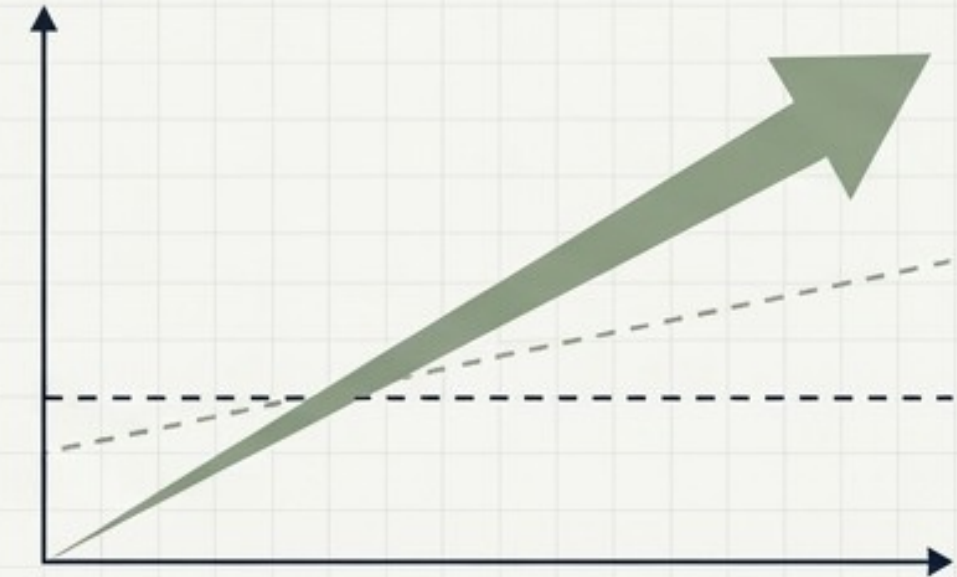


Capacidad de implementar el plan sin desviaciones de presupuesto o cronograma.

Gestión coordinada de recursos y unidades organizativas.

Métrica: Cumplimiento estricto de los antecedentes de la preinversión.

Éxito en los Resultados (Rentabilidad)



Rentabilidad: Generación de valor medido a través del VAN y la TIR.

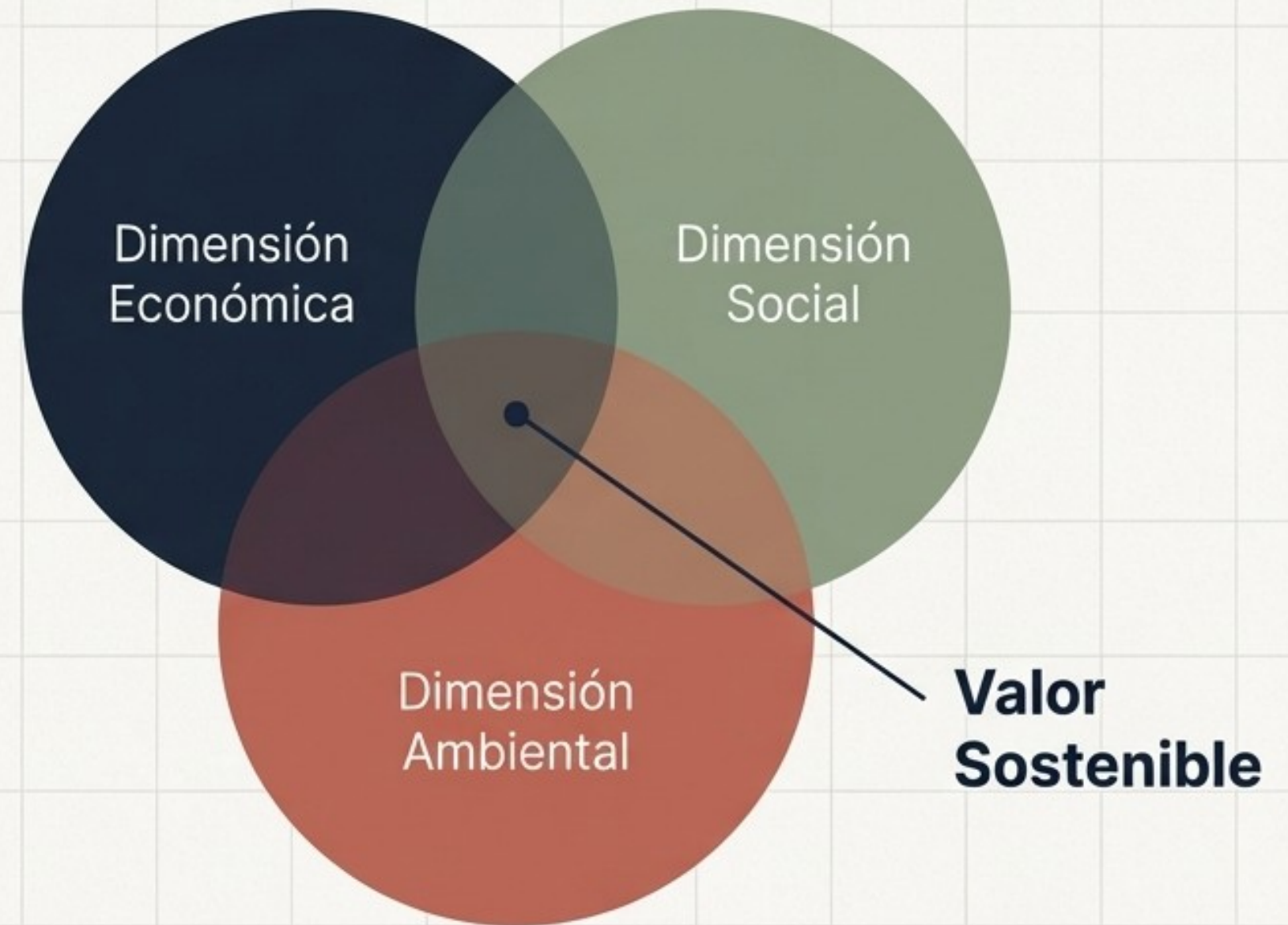
Solvencia: Mantenimiento de la liquidez para evitar la quiebra.

El Mandato: Una automatización IT no solo debe ser técnicamente elegante; debe impactar positivamente en el EBITDA.

Posevaluación: El estándar del Triple Bottom Line

En un entorno complejo, el éxito definitivo se verifica mediante la posevaluación. Un proyecto IT exitoso se alinea con la estrategia macro cumpliendo tres dimensiones simultáneas:

-  **Económica:**
Rentabilidad pura y solvencia financiera.
-  **Social:**
Impacto positivo y cumplimiento de compromisos con la comunidad.
-  **Ambiental:**
Responsabilidad, mitigación y respeto al entorno físico.



La Ecuación del Plano Sistémico

$$[\text{Alcance} + \text{Inversión}] - \text{Restricciones} = \text{Ejecución} \rightarrow \text{Triple Bottom Line}$$


La evaluación de proyectos es el puente crítico. El éxito no se mide solo por la precisión matemática de un flujo de caja, sino por la capacidad de la tecnología para transformar la realidad organizacional asegurando rentabilidad, impacto social y sostenibilidad a largo plazo.